Laporan Tugas Praktikum 6 — Abstraction

Nama: Az Zahrand Solichul Tajussalathin
NIM: 2511532001
Kelas: A
Tanggal: 6 November 2026

Parameter pribadi

Parameter tugas untuk NIM 2511532001
CARD_ADMIN_PERCENT = 2
TRANSFER_ADMIN_FEE = 3000
SMS_MAX_LENGTH = 101

Digit terakhir NIM = 1; dua digit terakhir = 01. Maka admin kartu = 1 + (1 mod 3) = 2%; biaya transfer = 2500 + 500 × (1 mod 5) = Rp3000; batas SMS = 100 + 1 = 101 karakter.

T1 — Evolusi API dan konflik default method

T1.a menghasilkan 4 error untuk keadaan L3: EWalletPayment, BankTransferPayment, CreditCardPayment, dan anonymous class voucher di ShopApp. Method abstract yang baru menjadi kewajiban semua implementasi konkret. Anonymous class juga class implementasi, sehingga tetap wajib menyediakan adminFee(long). Percobaan dilakukan pada salinan source keadaan sebelum override biaya admin; proyek akhir tetap dapat dikompilasi.

Default adminFee mengembalikan 0 sehingga implementasi lama tetap sah. Kartu kredit meng-override dengan persentase dari StudentInfo, transfer memakai biaya tetap, dan e-wallet mewarisi 0. Checkout membayar grandTotal: total produk dan ongkir ditambah biaya admin untuk total tersebut.

EWalletPayment hanya mewarisi satu policy dari RefundablePayment, sehingga tidak mengalami konflik. CreditCardPayment mewarisi dua default policy dari interface yang tidak saling lebih spesifik. Java tidak dapat menebak kebijakan bisnis yang dimaksud; class harus memilih atau menggabungkannya secara eksplisit. Override menggunakan RefundablePayment.super.policy() + "; " + InstallmentPayment.super.policy().

Metode (Ekspres)	Total sebelum admin	Admin	Grand total
E-wallet	Rp268000	Rp0	Rp268000
Transfer	Rp268000	Rp3000	Rp271000
Kartu kredit	Rp268000	Rp5360	Rp273360

T2 — Keputusan desain notifikasi

Interface NotificationChannel menyatakan kemampuan mengirim. AbstractChannel menyimpan penghitung dan pesan terakhir serta menyediakan urutan pengiriman bersama. Keduanya dibutuhkan agar kanal biasa bisa memakai ulang algoritma, sementara kanal log sekali pakai tetap dapat mengimplementasikan kontrak langsung.

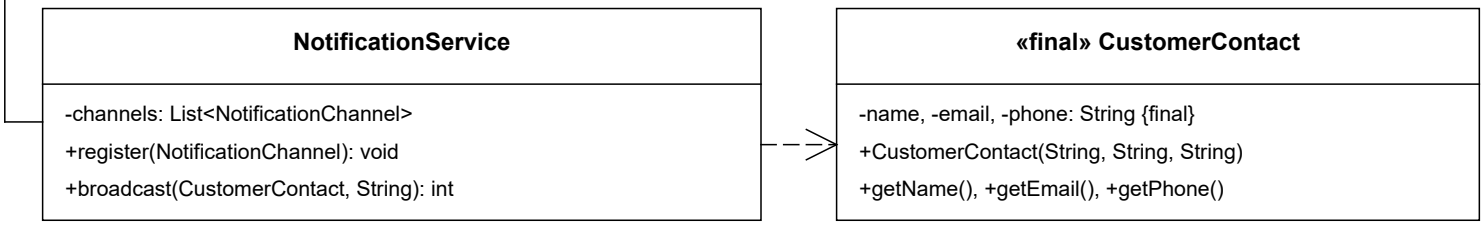
send dibuat final agar subclass tidak melewati validasi, penyiapan pesan, atau pencatatan. Subclass hanya mengisi resolveRecipient dan deliver, serta boleh mengganti prepare. Jika send dapat di-override, kanal dapat melaporkan berhasil tanpa memperbarui penghitung atau mengirim pesan yang belum divalidasi.

NotificationService menyimpan List<NotificationChannel> agar menerima seluruh implementasi kontrak, termasuk anonymous class log yang bukan AbstractChannel. Kanal baru cukup didaftarkan, tanpa mengubah broadcast. Pengiriman di tugas ini berupa simulasi cetak konsol, bukan akses layanan email/SMS/WhatsApp sungguhan.

Diagram UML — shop.notification



Panah segitiga putus-putus: implements; segitiga penuh: extends.
Asosiasi: NotificationService menyimpan 0..* NotificationChannel.
Dependency: channel dan service memakai CustomerContact pada parameter.



T3 — Review BadShop

Lokasi	Masalah	Dampak nyata	Perbaikan
StoreOperations / GiftVoucher	Kontrak mencampur pembayaran, refund, pengiriman, struk.	ship/refund voucher melempar UnsupportedOperationException.	Voucher hanya implements PaymentMethod.
Courier.cost	Switch String mengenali jenis kurir; typo EXPRES masuk default.	Ongkir 2 kg menjadi 0; kanal baru perlu ubah switch.	ShippingService dan ExpressShipping; rumus final.
Courier / JneCourier	Abstract class tanpa variasi abstrak; subclass kosong.	Pewarisan tidak memberi perilaku kurir.	ratePerKg abstrak, calculateCost final.
Address / SimpleOrder	Alamat mutable dibagi dua pesanan; final hanya referensi.	Mengubah ORD-2 ikut mengubah ORD-1.	Address final, field final, tanpa setter; alamat baru untuk ORD-2.
Cart.Item	Inner class tanpa kebutuhan mengakses Cart.	Menyimpan referensi luar; konstruksi bergantung objek Cart.	Jadikan static nested; new Cart.Item(...).
Discount.apply	Default method memakai instanceof class konkret.	Promo baru perlu edit interface; kontrak bergantung implementasi.	Discountable.discountPercent dan default applyDiscount.
GiftVoucher.pay	Uang double; amount negatif tidak ditolak.	pay(-1000) justru menambah saldo; representasi uang tidak konsisten.	Saldo long; tolak amount <= 0 dan saldo kurang.
Cart.Item / Cart.add	Tidak memvalidasi jumlah, harga, nama, null.	Subtotal negatif atau NullPointerException saat total.	Validasi constructor dan add sebelum menyimpan.

Refactor tersimpan terpisah pada src/review/fixed/BadShopRefactored.java. File BadShop.java asli tidak diubah. Versi refactor memakai ulang ShippingService, ExpressShipping, Discountable, dan PaymentMethod dari proyek. Semua gejala utama pada demo hilang.

Total cart: 170000
Ongkir Ekspres 2 kg: 36000
ORD-1 -> Jl. Sudirman 10, Padang
ORD-2 -> Jl. Sudirman 10, Bukittinggi
Harga flash sale: 70000
true | sisa Rp70000

T4 — Refleksi pilihan desain

Kondisi	Pilihan	Alasan dan contoh proyek

Berbagi field dan constructor	Abstract class	Product memusatkan sku, name, price dan validasi constructor untuk produk fisik/digital.
Beberapa kemampuan sekaligus	Interface	CreditCardPayment implements RefundablePayment dan InstallmentPayment.
Rumus bersama tidak boleh diganti	Abstract class + final method	ShippingService.calculateCost final mengunci pembulatan; ratePerKg tetap abstrak.
Kontrak berkembang	Interface + default method	PaymentMethod.adminFee default 0 menjaga implementasi lama tetap dapat dikompilasi.

Kondisi	Pilihan	Alasan dan contoh proyek
Pembantu tanpa data objek luar	Static nested	Order.Line memakai product dan quantity sendiri; dapat dibuat tanpa Order.
Perlu membaca field objek luar	Inner	Order.Receipt membaca Order.this.orderId dan shippingAddress.
Implementasi sekali pakai	Anonymous	TugasApp mendaftarkan kanal log konsol melalui new NotificationChannel() { ... }.

Bukti eksekusi dan error compiler

Lampiran berikut adalah gambar transkrip hasil stdout/stderr dari eksekusi sungguhan, bukan screenshot desktop. Untuk memenuhi format screenshot pada modul secara harfiah, ambil screenshot terminal sendiri memakai perintah di README_TUGAS.md. File teks mentah tersedia di laporan/bukti. Error direproduksi pada source sementara agar kode proyek akhir tetap dapat dikompilasi.

L1

Product abstrak belum memberikan implementasi category(), sehingga tidak dapat diinstansiasi langsung.

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: L1 (render dari stdout/stderr)

C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\abstraction-evidence-65ffat6n\Probe.java:1: error: Product is abstract;
cannot be instantiated
class Probe { Object p = new shop.model.Product("X", "Uji", 1000); }
                         ^
1 error
```

L3

Parameter refund harus RefundablePayment; BankTransferPayment hanya PaymentMethod sehingga ditolak pada waktu kompilasi.

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: L3 (render dari stdout/stderr)

C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\abstraction-evidence-65ffat6n\Probe.java:1: error: incompatible types:
BankTransferPayment cannot be converted to RefundablePayment
class Probe { void test() { new shop.service.CheckoutService().refund(new shop.payment.BankTransferPayment("Bank
Nagari"), 1000); } }
                                                                    ^
Note: Some messages have been simplified; recompile with -Xdiags:verbose to get full output
1 error
```

L4

calculateCost final tidak dapat di-override. Kurir mengubah ratePerKg, bukan rumus pembulatan bersama.

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: L4 (render dari stdout/stderr)

C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\abstraction-evidence-65ffat6n\Probe.java:1: error: calculateCost(int) in
Probe cannot override calculateCost(int) in ShippingService
class Probe extends shop.shipping.ShippingService { Probe() { super("Gratis"); } protected long ratePerKg() {
return 0; } public long calculateCost(int grams) { return 0; } }
                     ^
  overridden method is final
1 error
```

T1a

Ada 4 error pada tiga metode pembayaran dan anonymous voucher. Semuanya belum menyediakan method abstract adminFee yang baru.

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: T1a (render dari stdout/stderr)

C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\abstraction-evidence-65ffat6n\T1a\shop\app\ShopApp.java:65: error: <anonymous
shop.app.ShopApp$1> is not abstract and does not override abstract method adminFee(long) in PaymentMethod
        PaymentMethod voucher = new PaymentMethod() { // anonymous class
                                                      ^
C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\abstraction-evidence-65ffat6n\T1a\shop\payment\BankTransferPayment.java:5:
error: BankTransferPayment is not abstract and does not override abstract method adminFee(long) in PaymentMethod
public class BankTransferPayment implements PaymentMethod {
       ^
C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\abstraction-evidence-65ffat6n\T1a\shop\payment\CreditCardPayment.java:5:
error: CreditCardPayment is not abstract and does not override abstract method adminFee(long) in PaymentMethod
public class CreditCardPayment implements RefundablePayment, InstallmentPayment {
       ^
C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\abstraction-evidence-65ffat6n\T1a\shop\payment\EWalletPayment.java:3: error:
EWalletPayment is not abstract and does not override abstract method adminFee(long) in PaymentMethod
public class EWalletPayment implements RefundablePayment {
       ^
4 errors
```

T1e

CreditCardPayment mewarisi dua default policy yang tidak saling lebih spesifik. Override eksplisit diperlukan untuk menggabungkannya.

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: T1e (render dari stdout/stderr)

C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\abstraction-evidence-65ffat6n\T1e\shop\payment\CreditCardPayment.java:5:
error: types RefundablePayment and InstallmentPayment are incompatible;
public class CreditCardPayment implements RefundablePayment, InstallmentPayment {
       ^
  class CreditCardPayment inherits unrelated defaults for policy() from types RefundablePayment and
InstallmentPayment
1 error
```

NimParams

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: NimParams (render dari stdout/stderr)

Parameter tugas untuk NIM 2511532001
  CARD_ADMIN_PERCENT  = 2
  TRANSFER_ADMIN_FEE  = 3000
  SMS_MAX_LENGTH      = 101
```

SelfCheck

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: SelfCheck (render dari stdout/stderr)

=== SELF CHECK: Praktikum Abstraction ===


-- L1 - Abstract class & abstract method
  [LULUS] L1.1 Product adalah abstract class
  [LULUS] L1.2 Product punya abstract method category()
  [LULUS] L1.3 PhysicalProduct & DigitalProduct adalah subclass konkret Product
  [LULUS] L1.4 Konstruktor menolak harga negatif (IllegalArgumentException)
  [LULUS] L1.5 getInfo() PhysicalProduct sesuai format
  [LULUS] L1.6 ShippingService abstract dengan abstract method ratePerKg()
  [LULUS] L1.7 calculateCost(): Reguler 700g=10000, 1001g=20000, 0g=0; Ekspres 700g=18000

-- L2 - Interface & program to an interface
  [LULUS] L2.1 Shippable interface; PhysicalProduct implements, DigitalProduct tidak
  [LULUS] L2.2 PaymentMethod interface dengan getName() dan pay(long)
  [LULUS] L2.3 EWalletPayment: bayar sukses mengurangi saldo, saldo kurang ditolak
  [LULUS] L2.4 CheckoutService.checkout(...) menerima PaymentMethod & ShippingService (bukan class konkret)
  [LULUS] L2.5 Total keranjang contoh: Reguler=260000, Ekspres=268000

-- L3 - Default, static, private method; interface inheritance
  [LULUS] L3.1 Discountable: applyDiscount default, percentOf static, ada private method
  [LULUS] L3.2 DigitalProduct implements Discountable; harga akhir 50000 -> 45000
  [LULUS] L3.3 RefundablePayment & InstallmentPayment adalah interface turunan PaymentMethod
  [LULUS] L3.4 CreditCardPayment implements RefundablePayment DAN InstallmentPayment
  [LULUS] L3.5 monthlyInstallment(100000, 3)=33334 dan 13 bulan ditolak
  [LULUS] L3.6 CheckoutService.refund(...) hanya menerima RefundablePayment

-- L4 - final method & final class
  [LULUS] L4.1 ShippingService.calculateCost(int) adalah final method
  [LULUS] L4.2 Address final class, semua field private final, tanpa setter

-- L5 - Static nested, inner, dan anonymous class
  [LULUS] L5.1 Order.Line static nested; Order.Receipt inner (non-static)
  [LULUS] L5.2 Receipt.toText() memuat id pesanan, total barang, dan kota tujuan
  [LULUS] L5.3 ShopApp memakai anonymous class yang mengimplementasikan PaymentMethod

=== HASIL: 23 / 23 pemeriksaan lulus ===
```

TugasCheck

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: TugasCheck (render dari stdout/stderr)

=== TUGAS CHECK: Praktikum Abstraction ===
NIM: 2511532001 | Az Zahrand Solichul Tajussalathin

-- Parameter NIM
  [LULUS] P.1 Konstanta di StudentInfo sesuai NIM (2%, Rp3000, 101 karakter)

-- T1 - Evolusi API & diamond
  [LULUS] T1.1 PaymentMethod.adminFee(long) adalah default method; e-wallet = 0
  [LULUS] T1.2 Biaya admin kartu kredit & transfer sesuai parameter NIM
  [LULUS] T1.3 grandTotal(...) = total + biaya admin (kartu kredit, keranjang contoh, Ekspres)
  [LULUS] T1.4 Diamond policy(): kartu kredit menggabungkan kedua kebijakan

-- T2 - Sistem notifikasi
  [LULUS] T2.1 NotificationChannel interface; AbstractChannel abstract dengan send(...) final
  [LULUS] T2.2 EmailChannel, SmsChannel, WhatsAppChannel adalah subclass AbstractChannel
[SMS to 081234567890]
xxxx
```

TugasApp

```
TRANSKRIP EKSEKUSI: TugasApp (render dari stdout/stderr)

Tugas oleh Az Zahrand Solichul Tajussalathin (2511532001)

== T1: Total dengan biaya admin (Ekspres) ==
E-Wallet DompetKu : Rp268000 (admin Rp0)
Transfer Bank Nagari : Rp271000 (admin Rp3000)
Kartu Kredit (Siti Rahma) : Rp273360 (admin Rp5360)

Kebijakan kartu kredit : Refund maksimal 7 hari; Cicilan maksimal 12 bulan
Kebijakan e-wallet     : Refund maksimal 7 hari

== T2: Notifikasi status pesanan ==
[EMAIL to siti@example.com] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di
aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami! Silakan periksa
alamat tujuan dan hubungi layanan pelanggan jika membutuhkan bantuan.
[SMS to 081234567890] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi
dalam 1x24...
[WA to 081234567890] [Toko UMKM] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di
aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami! Silakan periksa
alamat tujuan dan hubungi layanan pelanggan jika membutuhkan bantuan.
[LOG] Siti Rahma: Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi dalam
1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami! Silakan periksa alamat tujuan
dan hubungi layanan pelanggan jika membutuhkan bantuan.
Terkirim ke Siti Rahma lewat 4 kanal
[WA to +6281298765432] [Toko UMKM] Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul
di aplikasi dalam 1x24 jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami! Silakan
periksa alamat tujuan dan hubungi layanan pelanggan jika membutuhkan bantuan.
[LOG] Budi: Pesanan ORD-0001 sudah dikirim dengan kurir Ekspres. Nomor resi akan muncul di aplikasi dalam 1x24
jam. Terima kasih telah berbelanja produk UMKM Sumatera Barat di toko kami! Silakan periksa alamat tujuan dan
hubungi layanan pelanggan jika membutuhkan bantuan.
Terkirim ke Budi lewat 2 kanal
```